

Gabarito — Lista de Exercícios 06

Verificação de pressupostos e transformações no DCA (Capítulo 3 / Aula 06)

Questão 1. (Psicologia — interpretando um Q-Q plot)*Solução.*

- (a) Esse padrão — cauda superior mais pesada que a normal, cauda inferior normal — é a assinatura de **assimetria à direita**: alguns tempos de reação bem mais lentos que o esperado sob normalidade, sem um efeito espelhado do lado dos tempos rápidos. É exatamente o formato típico de dados de tempo de reação: há um limite físico inferior (não se reage instantaneamente), mas nenhum limite superior firme, produzindo uma cauda longa à direita.
- (b) Não necessariamente contradiz: com $N = 45$, o teste de Shapiro-Wilk tem poder moderado, e pode não rejeitar mesmo havendo assimetria real e visível no Q-Q plot — ausência de significância não é evidência de que o pressuposto vale (Aula 06, Teoria). A leitura correta é priorizar a inspeção gráfica quando ela mostra um padrão sistemático e interpretável, usando o teste formal como informação complementar, não como árbitro único, especialmente em amostras pequenas/moderadas.
- (c) A transformação **logarítmica** ($\log Y$), primeira candidata para dados assimétricos à direita, estritamente positivos, com variância que tende a crescer com a média — o padrão clássico de tempos de reação (ver também Questão 3).

Questão 2. (Psicologia — homogeneidade de variância)*Solução.*

- (a) Sim: $p = 0,0012 < 0,05$, rejeita-se H_0 de variâncias iguais. Isso compromete a validade dos ICs e do teste F da Aula 04, que assumem explicitamente um único σ^2 comum a todos os grupos (usado para combinar/*pool* o MS_E); com heterocedasticidade real, o MS_E combinado não estima corretamente a variância de nenhum grupo específico, e as taxas de erro Tipo I/II nominais deixam de valer.
- (b) $s_{36h}^2/s_{0h}^2 = 81^2/30^2 = 6561/900 \approx 7,29$ — uma razão bem acima do que se costuma considerar tolerável (regra prática comum: razão < 4). O padrão (variância crescendo junto com a severidade/o nível do fator, não constante) é consistente com **erro multiplicativo**, não aditivo: sob erro aditivo puro a variância seria a mesma em todos os grupos, independentemente do nível de privação de sono.
- (c) A transformação **log** é a candidata natural: como visto na Questão 3, sob erro multiplicativo a variância na escala original é proporcional ao quadrado da média ($\text{Var}(Y) \propto \mu^2$), exatamente o padrão observado aqui (grupos com tempo médio maior — mais privação de sono — têm desvio-padrão maior); a escala log converte esse erro multiplicativo em aditivo de variância constante.

Questão 3. (Dedução — por que o log estabiliza a variância sob erro multiplicativo)*Solução.*

- (a) Aplicando log a ambos os lados de $Y_{ij} = \mu_i \exp(\varepsilon_{ij})$: $\log Y_{ij} = \log \mu_i + \log \exp(\varepsilon_{ij}) = \log \mu_i + \varepsilon_{ij}$. Definindo $\mu_i^{\log} := \log \mu_i$, isso é literalmente $\log Y_{ij} = \mu_i^{\log} + \varepsilon_{ij}$, com $\varepsilon_{ij} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ — o modelo aditivo padrão do DCA (Aula 04), com variância σ^2 igual para todo i (não depende do índice de grupo em nenhum lugar da expressão).
- (b) Como μ_i é uma constante (não aleatória) e $Y_{ij} = \mu_i \cdot W_{ij}$ com $W_{ij} = \exp(\varepsilon_{ij})$, $\text{Var}(Y_{ij}) = \mu_i^2 \text{Var}(W_{ij})$. Usando o fato fornecido, $\text{Var}(W_{ij}) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{\sigma^2} =: C$, uma constante que depende só de σ^2 (igual para todo i , pois ε_{ij} tem a mesma distribuição $N(0, \sigma^2)$ em todos os grupos). Logo $\text{Var}(Y_{ij}) = C \mu_i^2$.
- (c) Pelo item (b), grupos com média μ_i maior têm, na escala original, variância proporcional a μ_i^2 — maior média implica maior variância, exatamente o padrão observado na Questão 2. Pelo item (a), a transformação log remove essa dependência: na escala $\log Y$, todo grupo tem a mesma variância σ^2 , restaurando a homocedasticidade exigida pela ANOVA.

Questão 4. (Ciência de dados — interpretando Box-Cox)*Solução.*

- (a) O intervalo $(-1,1, 0,3)$ **inclui** $\lambda = 0$ (log é estatisticamente compatível com os dados), mas **não inclui** $\lambda = 1$ (não transformar é rejeitado pelo procedimento — alguma transformação é recomendável).
- (b) A transformação **log** ($\lambda = 0$): está dentro do intervalo de verossimilhança (portanto não é uma escolha pior, em termos estatísticos, que o $\hat{\lambda} = -0,4$ que maximiza a verossimilhança), e é muito mais interpretável — diferenças na escala log correspondem a razões multiplicativas na escala original, uma leitura natural para tempos de carregamento, enquanto $\lambda = -0,4$ não tem interpretação prática direta.
- (c) Como nenhum valor "redondo" está no intervalo, as opções são: (i) usar o próprio $\hat{\lambda} = -2,15$ (ponto médio do intervalo, ou o valor que de fato maximiza a verossimilhança), aceitando a perda de interpretabilidade direta; (ii) usar o valor "redondo" mais próximo permitido pelo intervalo, aqui $\lambda = -2$ (transformação $1/Y^2$), como compromisso entre ajuste estatístico e interpretabilidade; (iii) investigar se a assimetria residual reflete um problema mais estrutural nos dados (outliers, mistura de subpopulações) que nenhuma transformação de potência resolveria bem, considerando alternativas não paramétricas (Aula 07 em diante).

Questão 5. (Integradora — decidindo o que fazer)*Solução.*

- (a) Primeiro, inspeção gráfica dos resíduos: Q-Q plot (normalidade) e resíduos vs. valores ajustados (padrão de variância, presença de tendência). Em seguida, testes formais de apoio — Shapiro-Wilk (normalidade) e Levene (homocedasticidade) — lembrando que eles confirmam, não substituem, a leitura gráfica. Só depois desse diagnóstico decide-se por transformar os dados ou não.

- (b) A transformação **raiz quadrada** ($\sqrt{Y}$, ou $\sqrt{Y + 1/2}$ se houver zeros) é a candidata natural para dados de **contagem**, nos quais a variância tende a crescer proporcionalmente à *média* (não ao seu quadrado, como no caso multiplicativo/log da Questão 3) — um padrão consistente com a distribuição de Poisson, frequentemente razoável para contagens de eventos raros como erros em uma tarefa.
- (c) Se, mesmo após transformar, os resíduos continuarem severamente não normais, a pesquisadora deveria considerar uma alternativa **não paramétrica**, como o teste de Kruskal-Wallis. Conceitualmente, isso muda o que está sendo comparado: em vez de médias populacionais sob um modelo distribucional específico, compara-se a distribuição das **ordens (postos)** dos erros entre as condições de iluminação — uma pergunta sobre posição relativa das distribuições, válida sob suposições muito mais fracas, ao custo de alguma perda de poder quando o modelo normal (ou uma transformação dele) de fato seria razoável.